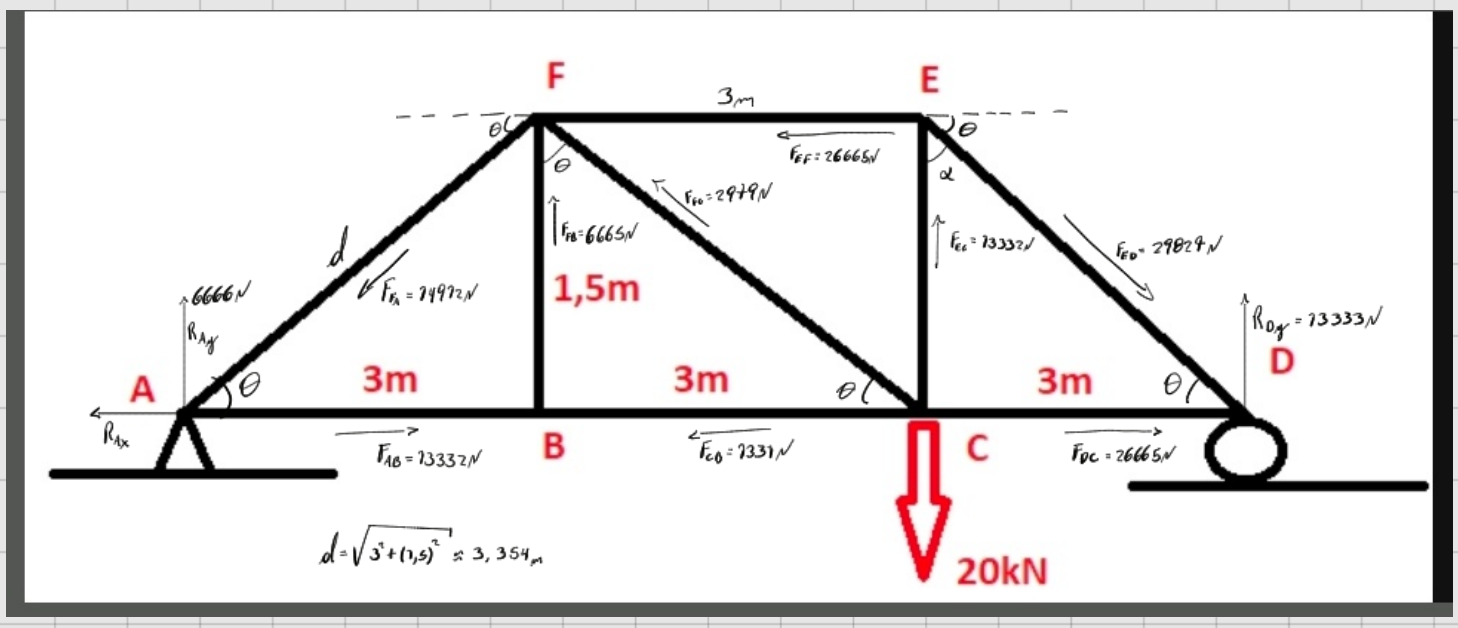

$tg\,\theta = \frac{1,5}{3} = 0,5 \qquad sen\,\theta = \frac{1,5}{3,354} \simeq 0,447 \qquad cos\,\theta = \frac{3}{3,354} \simeq 0,894$

$\theta \simeq 26° \qquad \alpha \simeq 69°$

NÓ A:

* Momento no ponto A: $\circlearrowleft^{+} \rightarrow -6.20000 + 9.R_{Dy} = 0 \rightarrow R_{Dy} = 13333N \therefore R_{Ay} = 6666$

* Calculo de $F_{FA} \rightarrow 6666 = F_{FA}.sen\theta \therefore F_{FA} = \frac{6666}{0,447} \simeq 14992$ e $F_{AB} = F_{FA}.cos\theta \rightarrow F_{AB} = 14992.0,894 = 13332N$

NÓ D:

* Calculando $F_{ED} = \frac{13333}{sen\theta} = 29827N$ e $F_{ED}.cos\theta = F_{DC} \rightarrow F_{DC} = 26665N$

NÓ E:

$F_{EC} = F_{ED}.sen\theta \rightarrow F_{EC} = 13332N$

* Como seria o formato correto de representar os vetores de força nesse caso?

Resposta do exercício:

- O perfil dado é de 4cm por 6cm, ou seja, $0,04.0,06 = 0,0024m^2$ e o maior esforço é de 29827N

Sabemos que a tensão axial é força por área: $\sigma = \frac{F}{A} \therefore \sigma = \frac{29827}{0,0024} = 12427916Pa = 12,43MPa$

Portanto, seria necessário um material que tivesse resistência superior a 12,43MPa para suportar as tensões